Ayudantía 2

Fecha: 27/03

Resumen ayuda:

$$\Delta H = \Delta E + \Delta(PV)$$

$$\Delta H = \Delta E + [P_1 \Delta V + V_1 \Delta P + \Delta P \Delta V]$$

Situación	W	Q	ΔE	ΔH
$dV = 0$	0	$Q_v = nC_v \Delta T$	$\Delta E = Q_v$	$\Delta H = \Delta E + V\Delta P$
$dP = 0$	$W = P\Delta V$	$Q_p = nC_p \Delta T$	$\Delta E = Q - W$	$\Delta H = \Delta E + P\Delta V$ $\Delta H = Q_p$
$dT = 0$	$W = nRTLn\frac{V_2}{V_1}$	$Q = W$	0	0
$\partial Q = 0$	$W = -\Delta E$	0	$\Delta E = nC_v \Delta T$	$\Delta H = nC_p \Delta T$

1. Un cilindro contiene 1 mol de agua líquida a 100°C y se calienta hasta que el líquido se convierte en vapor. El cilindro está cerrado con un pistón que soporta justamente la presión atmosférica (1atm). ¿Qué cantidad de W genera esta expansión? Si el calor de vaporización del agua es de 9700 cal/mol ¿cómo varía energía interna E?

a) Considerando que $V_{gas} >> V_{liq}$, el ΔT será igual al volumen final (V_{gas})

$$V = \frac{nRT}{P}$$

$$V = \frac{1\ mol\ \cdot 0{,}082 \frac{atm\ L}{mol\ K} \cdot 373\ K}{1\ atm}$$

$$V = 30{,}58\ L$$

$$w = \int_{V_i}^{V_f} PdV$$

$$w = P\Delta V = PV_{gas}$$

$$w = 1\ atm\ \cdot 30{,}58\ L\ \cdot \frac{8{,}314 \frac{J}{mol\ K}}{0{,}082 \frac{atm\ L}{mol\ K}}$$

$$w = 3{,}1\ KJ$$

b)

$$\Delta E = Q - w$$

$$\Delta E = 9{,}7\frac{Kcal}{mol} \cdot 1\ mol\ \cdot \frac{8{,}314\frac{J}{mol\ K}}{1{,}987\frac{cal}{mol\ K}} - 3{,}1KJ$$

$$\Delta E = 37{,}5\ KJ$$

2. Un mol de un gas diatómico ideal realiza el siguiente ciclo reversible:

a) Expansión isotérmica desde T_1 = 27ºC, P_1 = 1 atm hasta un volumen V_2 = 5/2 V_1.

b) Enfriamiento adiabático desde V_2 hasta un volumen V_3 = 9/2 V_1

c) Compresión isotérmica hasta un volumen V_4 = 5/3 V_1

d) Compresión adiabática hasta las condiciones iniciales de V_1, P_1 y T_1

Hallar ΔE, ΔH, W y Q para el ciclo completo.

Datos: para gas diatómico Cp = 7/2 R; Cv = 5/2 R

$$\gamma = \frac{Cp}{Cv} = \frac{7/2}{5/2} = 1{,}4$$

ΔE y ΔH en el ciclo serán 0 ya que son funciones de estado en ciclos reversibles

a) Expansión isotérmica ΔT = 0

$$w = \int_{V_i}^{V_f} PdV$$

$$w = \int_{V_i}^{V_f} \frac{nrT}{V} dV$$

$$w = nRT \ln\frac{V_f}{V_i}$$

$$w = 1\ mol\ \cdot 8{,}314\frac{J}{mol\ K} \cdot 300\ K\ \cdot \ln(\frac{\frac{5}{2}V_i}{V_i})$$

$$w_a = 2{,}29\ KJ$$

b) Enfriamiento adiabático Q = 0

$$T_2V_2^{(y-1)} = T_3V_3^{(y-1)}$$

$$300\ K\ \frac{5}{2}V_1^{(1,4-1)} = T_3\frac{9}{2}V_1^{(1,4-1)}$$

$$T_3 = 237{,}14\ K$$

$$\Delta E = Q - w$$
$$\Delta E = -w$$
$$n \cdot C_v \cdot \Delta T = -w$$
$$1\ mol \cdot \frac{5}{2} \cdot 8{,}314 \frac{J}{mol\ K} \cdot (237{,}14\ K - 300\ K) = -w$$
$$w_b = 1{,}31\ KJ$$

c) Compresión isotérmica ΔT = 0

$$w = nRT \ln \frac{V_f}{V_i}$$

$$w = 1\ mol\ \cdot 8{,}314 \frac{J}{mol\ K} \cdot 237{,}14\ K\ \cdot \ln\left(\frac{\frac{5}{3}V_i}{\frac{9}{2}V_i}\right)$$

$$w_c = -1{,}96\ KJ$$

d) Compresión adiabático Q = 0

$$\Delta E = -w$$
$$n \cdot C_v \cdot \Delta T = -w$$
$$1\ mol \cdot \frac{5}{2} \cdot 8{,}314 \frac{J}{mol\ K} \cdot (300\ K - 237{,}14\ K) = -w$$
$$w_d = -1{,}31\ KJ$$

Por lo tanto, para el ciclo completo:

$$w_T = w_a + w_b + w_c + w_d$$
$$w_T = 2{,}29\ KJ + 1{,}31\ KJ - 1{,}96\ KJ - 1{,}31\ KJ$$
$$w_T = 0{,}33\ KJ$$

$$\Delta E = Q_T - w_T$$
$$0 = Q_T - 0{,}33\ KJ$$
$$Q_T = 0{,}33\ KJ$$

3.Calcule la entalpia para la siguiente reacción a partir de las siguientes ecuaciones.

$$2C_{(s)} + H_{2(g)} \rightarrow C_2H_{2(g)} \qquad \Delta H_f^o = ???\ kJ/mol$$

$$C_2H_{2(g)} + \frac{5}{2}O_{2(g)} \rightarrow 2CO_{2(g)} + H_2O_{(l)} \qquad \Delta H_r^o = -1299.5\ kJ/mol$$
$$C_{(s)} + O_{2(g)} \rightarrow CO_{2(g)} \qquad \Delta H_r^o = -393.5\ \ kJ/mol$$
$$H_{2(g)} + \frac{1}{2}O_{2(g)} \rightarrow H_2O_{(l)} \qquad \Delta H_r^o = -285.8\ \ kJ/mol$$

Primeramente, determinamos que debemos realizar para llegar a nuestra ecuación objetivo.

a) La primera ecuación la invertimos, para poner el $C_2H_{2(g)}$ en el lado de los productos.
b) La segunda ecuación la multiplicamos por 2 para tener los 2C.
c) La tercera ecuación no la modificamos, ya que solo necesitamos $1H_2$ en el lado de los reactantes y en esta ecuación eso ya lo tenemos.

Reescribimos las ecuaciones con las modificaciones planteadas, notar que los valores de ΔH cambiaron igualmente.

$$2CO_{2(g)} + H_2O_{(l)} \rightarrow C_2H_{2(g)} + \frac{5}{2}O_{2(g)} \qquad \Delta H_f^o = +1299.5\ kJ/mol$$
$$2C_{(s)} + 2O_{2(g)} \rightarrow 2CO_{2(g)} \qquad \Delta H_f^o = -787\ \ kJ/mol$$
$$H_{2(g)} + \frac{1}{2}O_{2(g)} \rightarrow H_2O_{(l)} \qquad \Delta H_f^o = -285.8\ \ kJ/mol$$

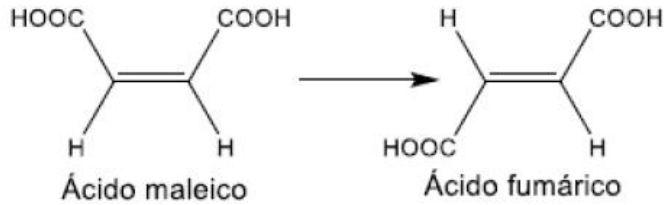
Sumamos todo y llegamos a la siguiente ecuación.

$$2C_{(s)} + H_{2(g)} \rightarrow C_2H_{2(g)}$$

La cual tiene el siguiente ΔH_f^o

$$\Delta H_f^o = 1299.5 + (-787) + (-285.8)$$
$$\Delta H_f^o = 226.7\ kj/mol$$

4. Las entalpías estándar de combustión de los ácidos fumárico y maleico (para formar dióxido de carbono y agua) son -1336,0 kJ/mol y -1359,2 kJ/mol, respectivamente. Calcule la entalpia del siguiente proceso de isomerización. El ΔH°f del agua (liquido) y del dióxido de carbono son -285,8 kJ/mol y -393,5 kJ/mol



Para resolver este ejercicio tenemos que la ecuación de combustión de ambos es la siguiente.

$$C_4H_4O_4 + 3O_2 \rightarrow 2H_2O + 4CO_2$$

Tenemos que la formula seria.

$$\Delta H_c^0 = \sum m * \Delta H_f^0(productos) - \sum n * \Delta H_f^0(reactantes)$$

Donde m y n son los factores estequiométricos de cada producto o reactante

$$\Delta H_c^0 = ((4 * \Delta H_f^0(CO_2) + (2 * \Delta H_f^0(H_2O) - (\Delta H_f^0(C_4H_4O_4) + \left(3 * \Delta H_f^0(O_2)\right))$$

Se debe tener en consideración que el $\Delta H_f^0(O_2)$=0 debido a que está en estado elemental por lo que queda de la siguiente manera.

$$\Delta H_c^0 = ((4 * \Delta H_f^0(CO_2) + (2 * \Delta H_f^0(H_2O) - (\Delta H_f^0(C_4H_4O_4))$$

Con esto podemos determinar el ΔH_f^0 de cada uno de los isómeros.

Para el ácido fumárico

$$(\Delta H_f^0(Fumarico)) = ((4 * \Delta H_f^0(CO_2) + (2 * \Delta H_f^0(H_2O) - \Delta H_c^0$$

Reemplazando

$$\left(\Delta H_f^0(Fumarico)\right) = (4 * -393.5) + (2 * -285.8) - (-1336.0)$$

$$\left(\Delta H_f^0(Fumarico)\right) = -2153.6 + 1336.0$$

$$\left(\Delta H_f^0(Fumarico)\right) = -817.6\ kJ/mol$$

Para el maleico

$$(\Delta H_f^0(Maleico)) = ((4 * \Delta H_f^0(CO_2) + (2 * \Delta H_f^0(H_2O) - \Delta H_c^0$$

Reemplazando

$$\left(\Delta H_f^0(Maleico)\right) = (4 * -393.5) + (2 * -285.8) - (-1359.2)$$

$$\left(\Delta H_f^0(Maleico)\right) = -2145.6 + 1359.2$$

$$\left(\Delta H_f^0(Maleico)\right) = -786.4\ kJ/mol$$

Para encontrar la entalpia de isomerización del ácido fumárico a maleico tenemos la siguiente formula

$$\Delta H_{f,iso}^0 = \Delta H_f^0(Fumarico) - \Delta H_f^0(Maleico)$$

Como esos valores los conocemos reemplazamos

$$\Delta H^0_{f,iso} = -817.6 - (-786.4)$$
$$\Delta H^0_{f,iso} = -31.2\ kJ/mol.$$